SmartBillParser – Benutzerhandbuch

PDF in E-Rechnung konvertieren

Version: 3.x · Hilberg IT Consulting · www.smartbillparser.de

---

Disclaimer

Es besteht kein Anspruch auf vollständiges Mappen der PDF durch den Parser. Das bereitgestellte Mapping wird durch den Kunden getestet und abgenommen. Der Anbieter ist kein Steuerberater o.ä. und kann somit nicht zusagen, ob eine Rechnung semantisch valide ist. Das liegt in der Verantwortung des Kunden. Der Kunde hat zudem im Betrieb regelmäßige Zwischenkontrollen und Stichprobentests durchführen, um ein ordnungsgemäßes Verhalten der Anwendung sicherzustellen. Zudem liegt die PDF/A-3 Konformität in der Verantwortung des Kunden, da die Anwendung lediglich ein Parsen des PDFs sowie eine Einbettung des XML Teils in die PDF anbietet.

1. Einführung

SmartBillParser ist eine Desktop-Anwendung (Windows/macOS/Linux), die Rechnungsdaten aus PDF-Dateien ausliest, die Daten in einem Formular zur Prüfung und Bearbeitung anzeigt und daraus eine **normkonforme E-Rechnung** erzeugt: ein **PDF/A-3-Dokument mit eingebettetem ZUGFeRD-XML**.

Zusätzlich kann die App bestehende E-Rechnungen (PDF/A-3 mit eingebettetem XML) **validieren** und – mit Lizenzfeature `AUTOMATION` – Ordner automatisch überwachen, eingehende PDFs selbstständig konvertieren bzw. validieren.

Wichtigste Merkmale:

- Automatisches Auslesen von Rechnungsdaten aus PDFs (textbasiert, je nach Lizenz verschiedene Anbieter-Layouts)
- Prüfen und Nachbessern der Daten in einem übersichtlichen Formular (Felder mit EN-16931-BT-Codes)
- Export als PDF/A-3 mit eingebettetem ZUGFeRD-XML, Profil wählbar (**EN16931** oder **XRECHNUNG**)
- Automatische Validierung jedes Exports (Mustang-Validator)
- Import des eigenen `<invoiceData>`-XML-Formats
- Optionaler E-Mail-Versand per MAPI (Windows) und SMTP-Versand von Validierungsberichten
- Kommandozeilen-Werkzeug (CLI) für Automatisierung (lizenzpflichtig)

Versionshinweis: Ohne Lizenz läuft die App als **Basic Version (Free)** mit eingeschränktem Funktionsumfang (u. a. ein Mandant, keine Automatisierung, kein CLI).

---

2. Oberfläche

Das Hauptfenster (Titel: **„SmartBillParser - PDF in E-Rechnung konvertieren"**) gliedert sich in:

- **Menüleiste** oben
- **Formular** links mit sieben Reitern
- **PDF-Vorschau** rechts (zeigt die geöffnete Datei; ohne geöffnete Datei: „Bitte eine PDF- oder XML-Datei öffnen.")

Menüleiste

Menü	Einträge
Datei	Datei öffnen · Formular zurücksetzen · Schließen
Bearbeiten	E-Rechnung exportieren · E-Rechnung validieren · Einstellungen
Hilfe	Log-Anzeige · Lizenz einlesen · Donate · Bugreport · Info

Formular-Reiter

Pflichtfelder sind mit `*` markiert. Die Feldnamen enthalten die offiziellen EN-16931-Business-Terms-Codes (BT-x).

1. **Dokument** – Rechnungsnummer (BT-1), Rechnungsdatum (BT-2), Dokumenttyp (BT-3), Währung (BT-5), Fälligkeitsdatum (BT-9), Leitweg-ID (BT-10), Bestellreferenz (BT-13), Lieferscheinreferenz (BT-16), Lieferdatum (BT-72)
2. **Verkäufer** – Name (BT-27), USt-IdNr. (BT-31), Steuernummer (BT-32), E-Adresse (BT-34), Anschrift (BT-35/37/38/40), Kontakt (BT-41/42/43)
3. **Käufer** – Name (BT-44), USt-IdNr. (BT-48), Kunden-ID (BT-46), E-Adresse (BT-49), Anschrift (BT-50/52/53/55), Kontakt-E-Mail (BT-58) sowie eine abweichende **Lieferadresse** (BT-70/75/78/77/80)
4. **Zahlung** – Zahlungsart (BT-81), IBAN (BT-84), Kontoinhaber (BT-85), BIC (BT-86), Zahlungsbedingungen (BT-20)
5. **Positionen** – Rechnungspositionen als Tabelle. Pro Position: Positionsnummer (BT-126), Name (BT-153), Beschreibung (BT-154), Steuerkategorie (BT-151), Steuersatz (BT-152), Menge (BT-129), Einheit (BT-130), Einzelpreis (BT-146), Gesamt netto (BT-131, automatisch berechnet), Nachlass (BT-136/139) und Zuschlag (BT-141/144). Schaltflächen: **Neue Zeile**, **Zeile entfernen**, **Zeile speichern/hinzufügen**.
6. **Nachlässe/Zuschläge** – dokumentenweite Nachlässe (BT-92/95/96/97) und Zuschläge (BT-100/102/103/104) als Tabellen; Bearbeitung analog zu Positionen.
7. **Steuer & Beträge** – Summen (BT-106/107/108/109/110/112). Diese Felder werden **automatisch berechnet** und sind nicht editierbar.

Beim Öffnen eines neuen, leeren Formulars werden Verkäufer- und Zahlungsdaten aus den **Mandant-Einstellungen** (Kapitel 5.2) vorbelegt.

3. Schnellstart: Rechnung konvertieren

1. **Datei → Datei öffnen** und eine `.pdf`- oder `.xml`-Datei wählen. Die PDF-Vorschau erscheint rechts, die erkannten Rechnungsdaten werden automatisch ins Formular eingetragen (erste Parser-Übereinstimmung gewinnt).
2. **Formular prüfen:** Kontrollieren Sie alle sieben Reiter, ergänzen Sie fehlende Pflichtfelder (`*`) und korrigieren Sie erkannte Werte. Positionen/Nachlässe/Zuschläge fügen Sie über **Neue Zeile** hinzu; ein Klick auf eine Tabellenzeile lädt sie zur Bearbeitung, **Zeile speichern/hinzufügen** übernimmt die Änderungen. Beträge werden laufend neu berechnet.
3. **Bearbeiten → E-Rechnung exportieren.** Vor dem Export prüft die App die Pflichtfelder:
   - Fehlen Felder, erscheint die Warnung **„Fehlende Informationen"** mit der Liste der fehlenden Felder. Sie können **Fortfahren** (Export mit möglicherweise ungültigem Dokument) oder **Abbrechen** wählen.
   - Ist kein Dokument geöffnet, fragt die App **„Es wird ein PDF-Dokument generiert"** – sie erzeugt dann eine E-Rechnung allein aus den Formulardaten.
4. Im **Exportieren**-Dialog laufen Export und Validierung im Hintergrund; Status, Zusammenfassung, Signatur, Profil, Version und Detailmeldungen erscheinen laufend.
5. Klicken Sie auf **Exportieren**. Auf Windows zusätzlich verfügbar: **Exportieren & Email senden** – öffnet das Standard-E-Mail-Programm (MAPI) mit der erzeugten PDF als Anhang.

Ergebnis: eine PDF/A-3-Datei mit eingebettetem ZUGFeRD-XML im konfigurierten Ausgabepfad (Kapitel 5). Validierungsergebnisse und Benachrichtigungen erscheinen im Dialog, als System-Tray-Hinweis und im Log (Kapitel 9).

4. E-Rechnung validieren

Prüfung einer bestehenden E-Rechnung (PDF/A-3 mit eingebettetem XML):

1. **Bearbeiten → E-Rechnung validieren** öffnet den Dialog **Validieren**.
2. Über **Auswählen...** die zu prüfende PDF wählen (vorbelegt mit der aktuell geöffneten Datei).
3. **Validieren** klicken.

Ergebnisfelder:

- **Validierungsstatus** – `Valid` / `Ungültig` / `N/A` (farbig markiert)
- **Zusammenfassung** – z. B. „Validierung abgeschlossen mit 2 Fehlern und 1 Warnung."
- **Signatur**, **Profil**, **Version** – technische Details des Dokuments
- **Details** – einzelne Meldungen mit Farbkodierung: rot = Fehler, gelb = Warnung, grün = Erfolg, grau = Info

Ist in den Einstellungen **Validierungsbericht erstellen** aktiv, wird zusätzlich ein XML-Bericht `<name>-validation.xml` neben der geprüften Datei geschrieben.

Die Validierung prüft PDF/A-Konformität, das eingebettete ZUGFeRD-XML (Profil EN16931/XRECHNUNG) und – zusätzlich – ob das Rechnungsbrutto-Ergebnis mit den Positionen

übereinstimmt.

5. Einstellungen

Bearbeiten → Einstellungen öffnet den Dialog **Einstellungen** mit dem Reiter **Globale Einstellungen** und einem Reiter **Mandant 1** … **Mandant n** je lizenziertem Mandanten. Speichern mit **Speichern**, Verwerfen mit **Abbrechen**.

5.1 Globale Einstellungen

Allgemein

Einstellung	Bedeutung
Notifications erlauben	System-Tray-Benachrichtigungen ein-/ausschalten

Export

Einstellung	Bedeutung / Standard
Eingabepfad	Ordner für eingehende PDFs; Standard `documents/input`
Ausgabepfad	Zielordner der Exporte; Standard `documents/invoices` . Leer = Eingabeordner
Ausgabesuffix	Anhang an den Dateinamen; Standard `-converted` → `Rechnung-converted.pdf`
Dateiüberwachung	Ordner automatisch überwachen und neue PDFs konvertieren (Lizenzfeature `AUTOMATION` , Neustart erforderlich)
Validierungsbericht erstellen	XML-Bericht `<name>-validation.xml` erzeugen; Standard an
Dateien in /archive verschieben	Original nach erfolgreichem Export nach `<Eingabepfad>/archive` verschieben; Standard an
Autom. per Email versenden (MAPI)	Export automatisch per E-Mail versenden (nur Windows, Lizenzfeature `AUTOMATION`)
ZUGFeRD Profil	`EN16931` (Standard) oder `XRECHNUNG`
Farbprofil-Pfad	Eigenes ICC/ICM-Farbprofil für PDF/A-3 (optional)
Schriftart-Pfad	Eigene Schriftart (TTF/OTF) für PDF/A-3 (optional)

Validierung (nur mit Lizenzfeature `VALIDATION_AUTOMATION` sichtbar)

Einstellung	Bedeutung / Standard
Eingabepfad	Ordner mit zu prüfenden PDFs; Standard `documents/input`
Dateiüberwachung	Ordner überwachen und neue PDFs automatisch validieren (Neustart erforderlich)
Validierungsbericht erstellen	XML-Bericht erzeugen; Standard an
Dateien in /valid und /invalid sortieren	Geprüfte PDFs automatisch nach `valid/` bzw. `invalid/` verschieben
Validierungsbericht per E-Mail versenden (SMTP)	Bei Fehlschlag automatisch eine Fehlermail senden
Empfänger / Absender (optional)	E-Mail-Adressen für den Berichtsversand
SMTP-Server / Port	z. B. `smtp.example.com`, Standard-Port 587
SMTP-Benutzername / Passwort	Zugangsdaten des Mail-Kontos
Verschlüsselung	`STARTTLS` (Standard), `SSL` oder `NONE`

Relative Pfade (z. B. `documents/input`) werden relativ zum Benutzer-Basisverzeichnis aufgelöst.

5.2 Mandant-Einstellungen

Pro Mandant (Anzahl abhängig von der Lizenz; Free = 1 Mandant) werden Verkäufer- und Zahlungsstammdaten gepflegt, die neue Formulare vorbelegen:

- **Verkäufer:** Verkäufername, E-Mail, Straße, PLZ, Stadt, Ländercode, Kontakt (Name/E-Mail/Telefon), USt-IdNr., Steuernummer
- **Zahlung:** Zahlungsart (per Auswahl, mit Schaltfläche **Löschen**), IBAN, Kontoinhaber, BIC

Bei Multi-Tenant-Lizenzen kann jedem Mandanten über die Lizenz ein bestimmter Parser zugeordnet sein (Einstellung `Lizenz`).

6. Automatisierung (lizenzpflichtig)

Mit Lizenzfeature `AUTOMATION` bzw. `VALIDATION_AUTOMATION` überwacht die App beim Start konfigurierte Ordner (Aktivierung erfordert einen Neustart):

Automatische Konvertierung (Dateiüberwachung im Export-Bereich)

1. Eine neue `.pdf`-Datei erscheint im Eingabepfad.
2. Die App liest die Rechnungsdaten, erzeugt die E-Rechnung im Ausgabepfad und validiert sie.
3. Ungültige Ergebnisse werden automatisch zu `<name>-invalid.pdf` umbenannt.
4. Bei aktivierter Archivierung wandert das Original nach `<Eingabepfad>/archive`.
5. Optionaler automatischer MAPI-E-Mail-Versand (nur Windows).

Automatische Validierung (Validierungsüberwachung)

1. Eine neue `.pdf`-Datei erscheint im Validierungseingabepfad.
2. Die App validiert das Dokument und sortiert es nach `valid/` oder `invalid/` (sofern aktiviert).
3. Bei Fehlschlag und aktiviertem SMTP-Versand wird eine E-Mail mit Betreff „Validierung fehlgeschlagen: " an den Empfänger gesendet – inklusive Validierungsbericht als Anhang.

7. Kommandozeile (CLI)

Die App enthält ein Kommandozeilen-Werkzeug (Konsolenprogramm „SmartBillParser") für Batch- und Serverbetrieb.

Wichtig: Alle CLI-Befehle erfordern eine Lizenz mit dem Feature **`AUTOMATION`**.

Befehle

`validate` – Validiert eine ZUGFeRD-PDF-Datei.

```
SmartBillParser validate --input-pdf "C:\invoices\rechnung.pdf"
```

Option	Beschreibung
`--input-pdf` (Pflicht)	Pfad zur zu prüfenden ZUGFeRD-PDF

Erzeugt einen Validierungsbericht `<name>-validation.xml` neben der Eingabedatei und meldet das Ergebnis (gültig/ungültig) auf der Konsole.

`convert` – Liest Rechnungsdaten aus einer PDF und erzeugt eine ZUGFeRD-E-Rechnung.

```
SmartBillParser convert --input-pdf "C:\invoices\rechnung.pdf"
```

Option	Beschreibung
`--input-pdf` (Pflicht)	Eingabepdf mit Rechnungsdaten
`--output-pdf`	*Wird derzeit nicht verwendet* (siehe Hinweis unten)

Die Ausgabe wird aus den Einstellungen abgeleitet: `<Ausgabepfad>\<Eingabename><Ausgabesuffix>.pdf` (Standard: `-converted`). Bei Validierungsfehlern wird die Datei zu `-invalid.pdf` umbenannt; ein Validierungsbericht wird ebenfalls geschrieben.

`combine` – Kombiniert eine XML-Datendatei mit einer PDF-Datei zu einer ZUGFeRD-E-Rechnung.

```
SmartBillParser combine --input-pdf "C:\invoices\layout.pdf" --input-xml "C:\invoic
```

Option	Beschreibung
`--input-pdf` (Pflicht)	PDF-Vorlage (Layout)
`--input-xml` (Pflicht)	XML-Datei mit Rechnungsdaten (App-Format `<invoiceData>`, siehe Kapitel 8.1)
`--output-pdf`	*Wird derzeit nicht verwendet* (siehe Hinweis unten)

> **Hinweis:** Die Option `--output-pdf` wird von `convert` und `combine` aktuell ignoriert.

7.1 XML-Format für `combine` und GUI-Import

Die App verwendet ein eigenes, einfaches XML-Format mit Wurzelelement `<invoiceData>` (Dokument-, Verkäufer-, Käufer-, Zahlungs- und Positionsdaten inkl. Nachlässen/Zuschlägen). Die passende XSD sowie Beispieldateien können Sie unter smartbillparser.de einsehen.

Dieses Format ist **nicht** identisch mit offiziellen XRechnung-CII/UBL-Dateien; das Öffnen einer beliebigen XRechnung-XML im Formular wird daher nicht unterstützt.

8. Lizenz

Die Lizenz wird über **Hilfe → Lizenz einlesen** (oder im **Info**-Dialog) hochgeladen. Nach erfolgreicher Validierung erscheint „Lizenz erfolgreich hochgeladen und validiert. App bitte neustarten." – starten Sie die App danach neu.

Features:

Feature	Bedeutung
(keine)	Basic Version (Free): ein Mandant, GUI-Grundfunktionen
`AUTOMATION`	CLI-Befehle, Dateiüberwachung Export, MAPI-Automail
`VALIDATION_AUTOMATION`	Überwachung/Sortierung Validierung, SMTP-Berichtsversand
`*`	Kundenspezifische Parser und/oder freigeschaltete zusätzliche Mandanten

Die aktuell gültige Lizenz und die freigeschalteten Features sehen Sie im **Info**-Dialog (Hilfe → Info) unter **Lizenz** und **Features**.

9. Protokoll (Logs)

- In-App: **Hilfe → Log-Anzeige** (live)
- Datei: `~/.smartbillparser/logs/SRP-<Jahr>-<Monat>.log` (monatliche Rotation, 60 Monate Vorhalt)
- **Bugreport** (Hilfe → Bugreport) öffnet eine E-Mail an info@hilberg-it.de mit Betreff „Bug Report - SmartBillParser" und den letzten 100 Logzeilen im Text.

10. Dateien und Ablageorte

Ort	Inhalt
`documents/input` (Standard)	Eingehende PDFs für Automatisierung
`documents/invoices` (Standard)	Exportierte E-Rechnungen
`<name>-converted.pdf`	Erfolgreich exportierte/validierte E-Rechnung
`<name>-invalid.pdf`	Export mit Validierungsfehlern (automatisch umbenannt)
`<name>-validation.xml`	Optionaler Validierungsbericht
`<Eingabepfad>/archive`	Verschobene Originale nach Export
`<Validierungspfad>/valid`, `/invalid`	Automatisch sortierte Validierungsergebnisse
`~/.smartbillparser/logs/`	Logdateien

Relative Pfade werden zum Benutzer-Basisverzeichnis (`user.home`) aufgelöst.

11. Fehlerbehebung

Situation / Meldung	Bedeutung / Lösung
„Fehlende Informationen – Einige Pflichtfelder sind nicht ausgefüllt. Fortfahren?"	Pflichtfelder (`*`) ergänzen; **Fortfahren** erzeugt ggf. ein ungültiges Dokument
„Unvollständige Positionsdaten – Bitte füllen Sie alle Pflichtfelder (*) für die Position aus."	Position im Bearbeitungsformular vollständig ausfüllen, dann **Zeile speichern/hinzufügen**
„Fehlerhaftes Zahlenformat"	Zahlen in Positionsfeldern prüfen (Dezimaltrennzeichen, keine Sonderzeichen)
Export landet als `-invalid.pdf`	Validierungsfehler – Details im Export-Dialog bzw. in der `-validation.xml` nachlesen; Ursache meist fehlende/unstimmige Pflichtfelder oder Summen
„Rechnungsgesamtbetrag stimmt nicht überein"	Positionen/Nachlässe/Zuschläge mit den Summen abgleichen; Automatikwerte nicht manuell überschreiben
„Ihre Lizenz ist ungültig!"	Gültige Lizenzdatei über **Hilfe → Lizenz einlesen** hochladen, App neu starten
„Ihre Lizenz läuft bald ab!"	Lizenz beim Anbieter erneuern und neu einlesen
CLI: „CLI Automation is a licensed feature…"	Lizenz mit Feature `AUTOMATION` erforderlich
„Input PDF file must not be encrypted"	Passwortschutz der Eingabepdf entfernen
Parser erkennt die Rechnung nicht	Anbieter-Layout wird nicht (bzw. ohne passende Lizenz) unterstützt; Kontakt über info@hilberg-it.de aufnehmen.
Keine Benachrichtigungen	Option **Notifications erlauben** in den Einstellungen prüfen (macOS: System-Tray nicht verfügbar)
Einstellungen geändert, Überwachung reagiert nicht	Dateiüberwachung erfordert Neustart der App

12. Kontakt und Support

- **Entwickler:** Hilberg IT Consulting
- **E-Mail:** info@hilberg-it.de
- **Web:** www.smartbillparser.de
- **Bugreport:** Hilfe → Bugreport
- **Donate:** Hilfe → Donate

SmartBillParser verwendet Bibliotheken von Drittanbietern (u. a. Mustangproject, Apache PDFBox, JavaFX). Die jeweiligen Lizenzhinweise finden Sie im Info-Dialog unter „Third-Party Licenses".